Guía: Números reales

M2 · Números · Números reales

¿De qué trata?

Los números reales reúnen a los racionales y a los irracionales. Los irracionales, como √2 o π, tienen infinitos decimales sin período y no pueden escribirse como fracción.

Conceptos clave

- Conjuntos: naturales ⊂ enteros ⊂ racionales ⊂ reales. Los irracionales completan la recta numérica.
- Ejemplos de irracionales: √2 ≈ 1,41; √3 ≈ 1,73; π ≈ 3,14. La raíz de un número que no es cuadrado perfecto es irracional.
- Propiedades de raíces (a, b ≥ 0): √(a·b) = √a·√b y √(a/b) = √a/√b.
- Raíz como potencia: la raíz n-ésima de a es a^(1/n). Ejemplo: 8^(1/3) = 2.
- Racionalizar: 1/√a = √a/a.

Ejemplo resuelto

Problema

Simplifica √50 + √8.

Solución

√50 = √(25·2) = 5√2 y √8 = √(4·2) = 2√2. La suma es 7√2.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.